

Data di preparazione 19-ott-2009

Data di revisione 24-set-2021

Numero di revisione 12

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Descrizione del prodotto:     | <b>Solfato di rame(II), pentaidrato</b> |
| Cat No. :                     | <b>SP/2324/63</b>                       |
| Sinonimi                      | Blue Vitriol.                           |
| N. CAS                        | 7758-99-8                               |
| Formula bruta                 | CuO4S.5H2O                              |
| Numero di registrazione REACH | 01-2119520566-40 (per la forma anidra)  |

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso Raccomandato                   | Sostanze chimiche di laboratorio.                                                                    |
| Settore d'uso                      | SU3 - Impieghi industriali: Impieghi di sostanze come tali o in preparazioni presso siti industriali |
| Categoria di prodotto              | PC21 - Sostanze chimiche di laboratorio                                                              |
| Categorie di processo              | PROC15 - Uso come reagente da laboratorio                                                            |
| Categoria a rilascio nell'ambiente | ERC6a - Impiego industriale con la produzione di un'altra sostanza (uso di agenti intermedi)         |
| Usi sconsigliati                   | Nessuna informazione disponibile                                                                     |

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Società          | <b>Entità UE / ragione sociale</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Entità / nome commerciale del Regno Unito</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Indirizzo e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Tel: +44 (0)1509 231166  
 Chemtrec US: (800) 424-9300  
 Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008**

**Pericoli fisici**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

## Pericoli per la salute

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta orale                           | Categoria 4 (H302) |
| Corrosione/irritazione della pelle              | Categoria 2 (H315) |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi | Categoria 2 (H319) |

## Pericoli per l'ambiente

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Tossicità acquatica acuta                  | Categoria 1 (H400) |
| Tossicità cronica per l'ambiente acquatico | Categoria 1 (H410) |

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## 2.2. Elementi dell'etichetta



Avvertenza

Attenzione

## Indicazioni di Pericolo

H302 - Nocivo se ingerito  
H315 - Provoca irritazione cutanea  
H319 - Provoca grave irritazione oculare  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

## Consigli di Prudenza

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso  
P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito  
P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone  
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare  
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

## 2.3. Altri pericoli

In conformità all'Allegato XIII del Regolamento REACH, le sostanze inorganiche non richiedono valutazione.

Tossico per i vertebrati terrestri

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

| Componente                       | N. CAS    | Numero CE | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato | 7758-99-8 |           | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)                                 |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

|                 |           |                   |   |                                                                                                                          |
|-----------------|-----------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |                   |   | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                        |
| Solfato di rame | 7758-98-7 | EEC No. 231-847-6 | - | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Componente                       | Limiti di concentrazione specifici (SCL) | Fattore M                 | Note sui componenti |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato | -                                        | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) | -                   |
| Solfato di rame                  | -                                        | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) | -                   |

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Numero di registrazione REACH | 01-2119520566-40 (per la forma anidra) |
|-------------------------------|----------------------------------------|

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza generica                   | Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.                                                                                                       |
| Contatto con gli occhi                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.                                        |
| Contatto con la pelle                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione cutanea persiste, rivolgersi ad un medico.                                |
| Ingestione                            | Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua. Consultare un medico se si verificano i sintomi.                                                     |
| Inalazione                            | Rimuovere all'aria fresca. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. Consultare un medico se si verificano i sintomi. |
| Autoprotezione del primo soccorritore | Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.                                                                                         |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno ragionevolmente prevedibile.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Note per i Medici | Trattare sintomaticamente. |
|-------------------|----------------------------|

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di Estinzione Idonei

Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO2), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

Nessuna informazione disponibile.

## **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti. Non consentire il deflusso delle sostanze antincendio negli scarichi o nei corsi d'acqua.

### **Prodotti di combustione pericolosi**

Ossidi di zolfo, Ossidi di rame.

## **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva.

## **SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evitare la formazione di polvere.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici. Non contaminare la rete idrica con il materiale. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. È necessario avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità. Non deve essere rilasciato nell'ambiente.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Spazzare e spalare in contenitori idonei allo smaltimento. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento.

### **6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## **SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare la formazione di polvere. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare l'ingestione e l'inalazione.

### **Misure igieniche**

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali.

### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Conservare in atmosfera inerte. Proteggere dall'umidità.

### **7.3. Usi finali particolari**

Uso nei laboratori

## **SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

## 8.1. Parametri di controllo

### Limiti di esposizione

Lista fonte

| Componente                       | Unione Europea | Il Regno Unito | Francia | Belgio | Spagna                                        |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato |                |                |         |        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Solfato di rame                  |                |                |         |        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente                       | Italia | Germania                                                                          | Portogallo | i Paesi Bassi | Finlandia                              |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |            |               | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Solfato di rame                  |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |            |               | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Componente                       | Austria                                                                                                                                                                    | Danimarca | Svizzera                                                                       | Polonia | Norvegia |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato | MAK-KZW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |          |
| Solfato di rame                  | MAK-KZW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |          |

| Componente      | Russia                                                        | Repubblica Slovacca | Slovenia | Svezia | Turchia |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| Solfato di rame | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1239<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |         |

### Valori limite biologici

Questo prodotto, così come fornito, non contiene alcun materiale pericoloso con valori limite biologici fissati dagli organi di regolamentazione specifici della regione

### Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

### Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Lavoratori

| Component                          | Effetto acuto locale (Orale) | Effetto acuto sistemica (Orale) | Effetti cronici locale (Orale) | Effetti cronici sistemica (Orale) |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Solfato di rame<br>7758-98-7 ( - ) |                              |                                 |                                | 0.4 mg/kg/day                     |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Nessuna informazione disponibile.

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro.

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

### Dispositivi di protezione individuale

**Protezione degli occhi** Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

**Protezione delle mani** Guanti di protezione

| Materiale dei guanti                                 | Tempo di penetrazione                    | Spessore dei guanti | Norma UE | Guanto commenti    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Gomma naturale<br>Gomma nitrilica<br>Neoprene<br>PVC | Vedere le raccomandazioni dei produttori | -                   | EN 374   | (requisito minimo) |

**Protezione pelle e corpo** Indumenti a maniche lunghe.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

**Protezione respiratoria** Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.  
Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti

**Larga scala / Uso di emergenza** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi  
**Tipo di Filtro raccomandato:** Filtro antiparticolato conforme a EN 143

**Piccola scala / Uso di laboratorio** Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi  
**Semimaschera consigliato:** - Filtraggio delle particelle: EN149: 2001  
Quando RPE viene utilizzato un pezzo di prova volto collare deve essere condotta

**Controlli dell'esposizione ambientale** Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. Non contaminare la rete idrica con il materiale. È necessario avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

## 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stato Fisico</b>                                     | Stato Solido                     |                                                  |
| <b>Aspetto</b>                                          | Blu                              |                                                  |
| <b>Odore</b>                                            | Inodore                          |                                                  |
| <b>Soglia dell'Odore</b>                                | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>                      | 110 °C / 230 °F                  |                                                  |
| <b>Punto di smorzamento</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di ebollizione/intervallo</b>                  | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Infiammabilità (liquido)</b>                         | Non applicabile                  | Stato Solido                                     |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                     | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Limiti di esplosione</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di Infiammabilità</b>                          | Nessuna informazione disponibile | <b>Metodo -</b> Nessuna informazione disponibile |
| <b>Temperatura di Autoaccensione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>pH</b>                                               | 3.5-4.5                          | 5% aq. solution                                  |
| <b>Viscosità</b>                                        | Non applicabile                  | Stato Solido                                     |
| <b>Idrosolubilità</b>                                   | 320 g/L (20°C)                   |                                                  |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>                     | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):</b> |                                  |                                                  |
| <b>Pressione di vapore</b>                              | 7.3 mmHg @ 25 °C                 |                                                  |
| <b>Densità / Peso specifico</b>                         | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Peso specifico apparente</b>                         | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Densità del Vapore</b>                               | Non applicabile                  | Stato Solido                                     |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b>                 | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |

## 9.2. Altre informazioni

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Formula bruta</b>            | CuO4S.5H2O                     |
| <b>Peso molecolare</b>          | 249.68                         |
| <b>Velocità di Evaporazione</b> | Non applicabile - Stato Solido |

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali. Igroscopico.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Polimerizzazione pericolosa</b> | Non si presenta una polimerizzazione pericolosa. |
| <b>Reazioni pericolose</b>         | Nessuno durante la normale trasformazione.       |

### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare la formazione di polvere. Prodotti incompatibili. Calore in eccesso. Esposizione a umidità atmosferica o acqua.

### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di zolfo. Ossidi di rame.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

##### a) tossicità acuta;

Via orale

Categoria 4

Dermico

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Inalazione

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

| Componente                       | LD50 Orale               | LD50 Dermico                 | Inalazione di LC50 |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato | LD50 = 960 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 8 g/kg ( Rabbit )     | -                  |
| Solfato di rame                  | LD50 = 481 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit ) | -                  |

b) corrosione/irritazione cutanea; Categoria 2

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 2

##### d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Respiratorio

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Cute

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

e) mutagenicità delle cellule germinali;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

f) cancerogenicità;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note

g) tossicità per la riproduzione;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Organi bersaglio:

Nessuno noto.

j) pericolo in caso di aspirazione;

Non applicabile  
Stato Solido

Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna informazione disponibile.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

## Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

#### Effetti di ecotossicità

Il prodotto contiene le seguenti sostanze che sono dannose per l'ambiente. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. Non contaminare la rete idrica con il materiale.

| Componente                       | Pesce d'acqua dolce                           | pulce d'acqua         | Alghe d'acqua dolce |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato | Onchorhynchus mykiss: LC50 = 0.1-2.5 mg/L/96h | EC50 = 0.24 mg/L/48h  |                     |
| Solfato di rame                  | LC50: = 0.1 mg/L, 96h (Onchorhynchus mykiss)  | EC50 = 0.024 mg/L/48h |                     |

| Componente                       | Microtox                                                                                                              | Fattore M                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 0.25 mg/L/30min as Cu++<br>Photobacterium phosphoreum EC50= 1.3 mg/L/5 min as Cu++ | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) |
| Solfato di rame                  |                                                                                                                       | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza  
Degradabilità  
Degrado in impianti di depurazione

Il prodotto contiene metalli pesanti. Evitare lo scarico nell'ambiente. È necessario un pre-trattamento speciale può persistere, in base alle informazioni fornite. Non pertinenti per sostanze inorganiche. Contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il materiale potrebbe avere qualche potenziale di bioaccumulazione

### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto è solubile in acqua e può spargersi nei sistemi idrici. È probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua solubilità in acqua. Molto mobile in terreni

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In conformità all'Allegato XIII del Regolamento REACH, le sostanze inorganiche non richiedono valutazione.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni sulla Sostanza  
Perturbatrice del Sistema Endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

### 12.7. Altri effetti avversi

Inquinanti organici persistenti  
Potenziale depauperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette  
Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

## 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati</b> | Non deve essere rilasciato nell'ambiente. I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.               |
| <b>Imballaggio contaminato</b>                            | Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.                                                                                                                                                             |
| <b>Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)</b>                 | Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.                                                                                                  |
| <b>Altre informazioni</b>                                 | Non svuotare nelle fognature. I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non gettare i residui nelle fognature. Non immettere questo composto chimico nell'ambiente. |

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### IMDG/IMO

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                                           | UN3077                                                                   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b><br>Nome tecnico adeguato | Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.<br>Copper (II) sulfate |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>             | 9                                                                        |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                                | III                                                                      |

### ADR

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                                           | UN3077                                                                   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b><br>Nome tecnico adeguato | Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.<br>Copper (II) sulfate |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>             | 9                                                                        |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                                | III                                                                      |

### IATA

|                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                                           | UN3077                                                                   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b><br>Nome tecnico adeguato | Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.<br>Copper (II) sulfate |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>             | 9                                                                        |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                                | III                                                                      |

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b> | Pericoloso per l'ambiente<br>Il prodotto è un inquinante marino secondi i criteri stabiliti da IMDG/IMO |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b> | Non sono richieste particolari precauzioni |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile, merci imballate |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

## Inventari Internazionali

X = quotati, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Filippine (PICCS), Cina (IECSC), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), Korea (KECL).

| Componente                       | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | IECSC | ENCS | ISHL<br>(Industrial<br>Safety<br>and<br>Health<br>Law) | AICS | KECL     |
|----------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------|------|----------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato | -         | -      |     | -    | -   | -    | X     | X     | X    |                                                        | X    | -        |
| Solfato di rame                  | 231-847-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X     | X    | X                                                      | X    | KE-08956 |

| Componente                       | REACH (1907/2006) - Allegato XIV -<br>sostanze soggette ad<br>autorizzazione | REACH (1907/2006) - Allegato XVII<br>- Restrizioni in determinate<br>sostanze pericolose | REACH Regulation (EC<br>1907/2006) article 59 - Candidate<br>List of Substances of Very High<br>Concern (SVHC) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solfato di rame(II), pentaidrato |                                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                       |                                                                                                                |
| Solfato di rame                  |                                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                       |                                                                                                                |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

## Disposizioni Nazionali

### Classificazione WGK

Vedere la tabella per i valori

| Componente      | Germania Water Classificazione (VwVwS) | Germania - TA-Luft Classe |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Solfato di rame | WGK 3                                  |                           |

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Una relazione sulla sicurezza chimica di valutazione / (CSA / CSR) non è stata effettuata

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H302 - Nocivo se ingerito

H315 - Provoca irritazione cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Solfato di rame(II), pentaidrato

Data di revisione 24-set-2021

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

## Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadvisor - LOLI, Merck indice, RTECS

## Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

Corsi di formazione dedicati alla risposta agli incidenti chimici.

Data di preparazione

19-ott-2009

Data di revisione

24-set-2021

Riepilogo delle revisioni

Sezioni SDS aggiornate, 2, 3, 11.

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006  
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del  
regolamento (CE) n. 1907/2006**

## Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

## Fine della Scheda di Dati di Sicurezza